

PDKS

Personel Devam Kontrol Sistemi

Tam Sistem • Kurulum • Kullanım • Güvenlik • Bakım • Hata Çözümü

PDKS Sistem Mimarisi

Android Uygulaması

Sicil + PIN, GPS ve QR



FastAPI / Render

Doğrulama ve iş kuralları



PostgreSQL

Kalıcı personel ve hareket verisi

Yönetici Tarayıcısı

Personel, şube ve rapor yönetimi



Yönetici API Oturumu

8 saatlik imzalı güvenli çerez



Hata / Denetim Kayıtları

Reddedilen işlemler ve nedenleri

Sistem bileşenlerinin genel görünümü

Sürüm: 1.2 — 9 Ağustos 2026

Canlı adres: <https://pdks-897e.onrender.com>

Proje sahibi: Coşkun Berber

Bu kılavuz nasıl kullanılmalı?

Bu belge yalnızca kullanım anlatımı değildir. Sistemin hangi dosyadan başladığını, her klasörün neden bulunduğunu, verinin nerede tutulduğunu, güvenlik kontrollerinin hangi sırada çalıştığını ve bir hata çıktığında nereden başlanacağını anlatan bakım kitabıdır.

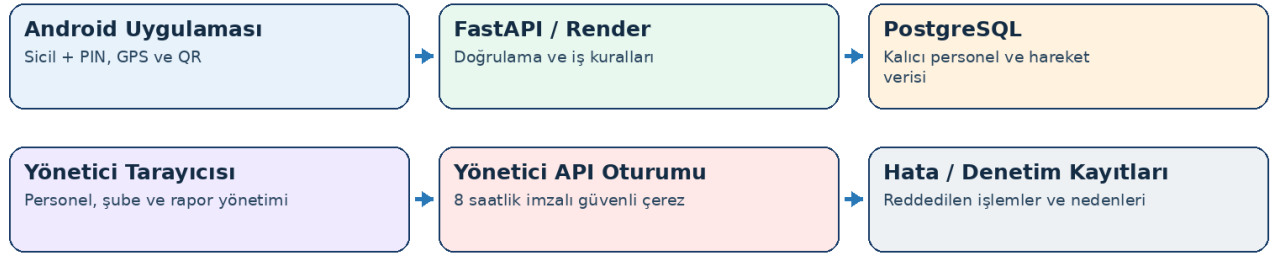
İşaret	Anlam
MEVCUT	Kodda çalışır durumda
YAPILANDIRMA	Render veya Google hesabında ayrıca ayar gerekir
YOL HARİTASI	Henüz zorunlu olarak etkin değildir
KRİTİK	Yanlış işlem veri kaybı veya güvenlik açığı doğurabilir

Hızlı başlangıç özeti

1. GitHub'a güncel proje dosyalarını yükleyin.
2. Render web servisinde DATABASE_URL, SİRKET_ANAHTARI ve ADMIN_SESSION_SECRET değişkenlerini tanımlayın.
3. Render deploy sonucunun Live olduğunu doğrulayın.
4. Yönetici panelinde önce şube, sonra personel oluşturun ve personele şube atayın.
5. GitHub Actions Android APK iş akışını çalıştırın ve yeni APK'yı kurun.
6. Gerçek cihazda sicil, PIN, GPS, QR, giriş, çıkış ve sicil kartı testlerini yapın.

1. Sistem mimarisi

PDKS Sistem Mimarisi



Şekil 1 — Uygulama, sunucu ve veritabanı ilişkisi

Android uygulaması bir WebView kabuğudur; fakat QR tarama, uygulamayı kapatma ve güvenli konum alma işlemleri Android native köprüsüyle yapılır. FastAPI bütün kararları sunucuda verir. PostgreSQL kalıcı kayıt kaynağıdır. Telefon yalnızca kimlik belirtici ve kullanıcı oturumunu taşır; çalışma kaydının asıl kopyası telefonda tutulmaz.

Katman	Teknoloji	Görev
Mobil	Kotlin, WebView, ZXing, Google Location	Personel girişi, QR ve güvenli GPS
Sunucu	Python, FastAPI, SlowAPI	API, doğrulama, oran sınırı, sayfa sunumu
Veri	PostgreSQL / yerel SQLite	Personel, şube, log, hata ve ayarlar

Yönetim	HTML, CSS, JavaScript	Yönetici işlemleri ve raporlar
Dağıtım	Render + GitHub Actions	Web yayını ve APK üretimi

2. Personel uygulamasının çalışma sırası

Personel Uygulama Akışı



Şekil 2 — Görüntüleme ve giriş/çıkış işlemlerinin ayrılması

2.1 İlk kullanım

- Personel sicil numarasını girer.
- Sunucu personelin aktif, şubeye atanmış ve başka telefona bağlı olmadığını kontrol eder.
- PIN yoksa personel 6 rakamlı PIN oluşturur.
- PIN PBKDF2-SHA256 ile tuzlanarak hash halinde saklanır; açık PIN saklanmaz.
- Telefon için rastgele cihaz tokeni üretilir ve yalnızca hash'i veritabanına yazılır.

2.2 Sonraki açılışlar

Personel sicil ve PIN ile oturum açar. Çalışma özetini görmek için QR gerekmez. QR ve GPS yalnızca yeni giriş/çıkış kaydı oluşturulurken zorunludur.

2.3 Otomatik işlem seçimi

Otomatik Giriş / Çıkış Durum Makinesi

Kayıt Yok / Son ÇIKIŞ
Bir sonraki kabul edilen işlem



GİRİŞ
Personel içeride görünür

Son İşlem GİRİŞ
Bir sonraki kabul edilen işlem



ÇIKIŞ
Çalışma aralığı tamamlanır

30 Saniye İçinde Tekrar
Mükerrer işlem olarak reddedilir

Şekil 3 — Son kayda göre otomatik GİRİŞ veya ÇIKIŞ

Personel GİRİŞ/ÇIKIŞ türünü seçmez. Son kabul edilen hareket GİRİŞ ise yeni hareket ÇIKIŞ; kayıt yoksa veya son hareket ÇIKIŞ ise yeni hareket GİRİŞ olur. 30 saniye içindeki tekrar mükerrer sayısı.

3. Güvenlik modeli

Katmanlı Güvenlik

Kimlik
Sicil + PBKDF2 PIN



Cihaz
Tek cihaz ve rastgele token



Konum
Mock, yaş, sapma, yarıçap

QR
15 sn TOTP, zaman penceresi



Sunucu
Rate limit ve doğrulama



Denetim
Hata kodu ve yönetici geçmişi

Şekil 4 — Bir kontrolün aşılması diğer kontrolleri kaldırmaz

Kontrol	Durum	Ne yapar	Sınırı
PIN hash	MEVCUT	Açık PIN yerine PBKDF2-SHA256 hash saklar	Zayıf PIN kullanıcı tarafından paylaşılabılır
PIN kilidi	MEVCUT	5 hatadan sonra 15 dakika giriş kilidi	Yönetici sıfırlaması gerekebilir
Tek cihaz	MEVCUT	Başka cihaz kimliğiyle işlem yapılmasını reddeder	Root cihazda uygulama verisi hedef olabilir
Fake GPS	MEVCUT	Android	İleri seviye root/hook

		LocationCompat.isMock sonucunu sunucuya yollar ve reddeder	araçlarına karşı tek başına kesin değildir
Konum yaşı	MEVCUT	20 saniyeden eski native konumu reddeder	Web tarayıcı yedeğinde bilgi sınırlıdır
GPS sapması	MEVCUT	0 veya 50 metreden büyük doğruluğu reddeder	Kapalı alanda gerçek kullanıcı da reddedilebilir
Şube yarıçapı	MEVCUT	Haversine mesafesini şube yarıçapıyla karşılaştırır	Yanlış koordinat/yetersiz yarıçap operasyon sorunu doğurur
QR TOTP	MEVCUT	15 saniyelik kodu ±1 pencereyle doğrular	QR ekranına fiziksel erişim yine gerekir
İstek zamanı	MEVCUT	Telefon/sunucu farkı 120 saniyeyi aşarsa reddeder	Telefon saatinin otomatik olması gerekir
Rate limit	MEVCUT	PIN ve QR uçlarına dakika sınırı koyar	Aynı NAT arkasında dikkatle ayarlanmalıdır
Admin çerezi	MEVCUT	İmzalı, HttpOnly, Secure, SameSite oturumu; 8 saat	ADMIN_SESSION_SECRET güçlü olmalıdır
Play Integrity	YAPILANDIRMA	Orijinal APK ve cihaz bütünlüğü doğrulaması	Google Play Console ve imzalı yayın gerektirir

3.1 Fake GPS için önemli gerçek

Fake GPS tespiti yüzde yüz garanti değildir. isMock normal sahte konum uygulamalarını yakalar. Root, Magisk, hooking veya değiştirilmiş APK kullanan saldırganlar istemci bilgisini değiştirmeye çalışabilir. Bu nedenle Play Integrity, imzalı release APK, sunucu davranış analizi ve denetim kayıtları birlikte kullanılmalıdır.

3.2 Gizli ortam değişkenleri

Değişken	Zorunluluk	Açıklama
DATABASE_URL	Canlıda zorunlu	Render PostgreSQL Internal Database URL
SIRKET_ANAHTARI	Zorunlu	QR TOTP Base32 anahtarı; GitHub'a yazılmaz
ADMIN_SESSION_SECRET	Zorunlu	En az 32 rastgele karakter; yönetici çerezini imzalar
PORT	Render verir	Uvicorn dinleme portu
SQLITE_PATH	Yalnız yerel	Yerel test veritabanı yolu

4. Proje klasör ve dosya haritası

Dosya	Neden var / görevi
main.py	Canlı FastAPI uygulamasının başlangıç noktası; python main.py komutu bunu çalıştırır.
veritabani.py	SQLite/PostgreSQL uyumluluğu, tablo oluşturma, sorgular ve iş kuralları.
yonetici_paneli_gelismis.html	Yönetici paneli arayüzü, modal personel formu, şube ve raporlar.
personel_kurulum.html	Mobil sicil/PIN girişi, QR ve GPS işlem arayüzü.
personel_sicil.html	Personel kartı, bugün/30 gün çalışma ve hata geçmişi.
ilk_kurulum.html	Boş veritabanında ilk firma ve yönetici oluşturma.
pdks_ekran.html	İşyerindeki dönen QR kod ekranı.
android-app/	Android Studio/Gradle projesi; APK buradan üretilir.
.github/workflows/android.yml	GitHub Actions ile debug APK üretir.
requirements.txt	Render'ın kuracağı Python paketleri.
RENDER_KURULUM.md	Kısa Render kurulum notu.

.env.example	Ortam değişkeni örnekleri; gerçek sır içermez.
README.txt	Eski/genel proje notu.
arayuz.py, main_api.py, masaustu_kiosk.py vb.	Eski veya alternatif prototipler; canlı başlangıç komutunda kullanılmaz.

4.1 Gerçek üretim dosyaları

Bir hata araştırırken önce main.py, veritabani.py ve ilgili HTML/Kotlin dosyasına bakın. Eski prototip dosyalarını değiştirmenin Render'daki python main.py uygulamasına etkisi olmayabilir.

5. main.py ayrıntılı görev haritası

Grup	Görev
Başlatma	FastAPI, SlowAPI, CORS ve ortam değişkenlerini kurar.
Yönetici oturumu	İmzalı 8 saatlik çerez üretir ve korumalı API yollarını denetler.
QR	TOTP QR üretir ve okunan değeri doğrular.
GPS	Koordinat, sapma, mock, yaş, zaman ve şube mesafesini doğrular.
Personel	Kurulum, PIN, cihaz tokeni ve mobil özet uçlarını sunar.
Yönetim	Personel, şube, kart, Excel ve firma ayar uçlarını sunar.
Dosya sayfaları	HTML dosyalarını uygun URL'lerde döndürür.

5.1 API uçları

Yöntem	Adres	Python fonksiyonu
GET	/api/get-qr	get_qr_code
GET	/api/get-logs	get_logs
POST	/api/verify-camera-photo	verify_camera_photo
GET	/pdks-ekran	pdks_ana_ekran
GET	/personel-kurulum	personel_kurulum_ekrani
GET	/personel-sicil	personel_sicil_ekrani
GET	/api/personel/ozet	personel_ozet
GET	/yonetici-paneli	yonetici_paneli_arayuzu
GET	/ilk-kurulum	ilk_kurulum_ekrani
GET	/api/kurulum-durumu	kurulum_durumu
GET	/api/adres/iller	adres_illeri
GET	/api/adres/ilceler/{il_id}	adres_ilceleri
GET	/api/adres/mahalleler/{ilce_id}	adres_mahalleleri
POST	/api/ilk-kurulum	ilk_kurulum
POST	/api/admin-login	admin_login
POST	/api/admin-logout	admin_logout
GET	/api/admin/personel-listesi	api_personel_listesi
GET	/api/personel/{personel_id}/foto	personel_foto
POST	/api/admin/personel-ekle	api_personel_ekle
POST	/api/admin/personel-excel-aktar	personel_excel_aktar
POST	/api/admin/personel-sil	api_personel_sil
GET	/api/admin/sube-listesi	api_sube_listesi
POST	/api/admin/sube-ekle	api_sube_ekle
POST	/api/admin/sube-sil	api_sube_sil
POST	/api/admin/personel-guncelle	api_personel_guncelle
GET	/api/admin/firma-ayarlari	firma_ayarlari_getir
POST	/api/admin/firma-ayarlari	firma_ayarlari_guncelle
POST	/api/admin/sube-guncelle	api_sube_guncelle
POST	/api/personel/ cihaz-bagla	personel_cihaz_bagla
POST	/api/personel/kurulum	personel_kurulum_api
POST	/api/personel/kurulum-kontrol	personel_kurulum_kontrol

POST	/api/admin/personel-cihaz-sifirla	personel_cihaz_sifirla
GET	/api/admin/personel-kartlari/{personel_id}	personel_kartlari
POST	/api/admin/personel-kart-ata	personel_kart_ata
GET	/yonetici-giris	yonetici_giris_ekrani

5.2 QR/GPS doğrulama sırası

12. Cihaz kimliği ve token hash doğrulanır.
13. Personelin aktif ve şubeye atanmış olması aranır.
14. Telefon ile sunucu zamanı karşılaştırılır.
15. Koordinat aralığı, Fake GPS işareti, konum yaşı ve doğruluk kontrol edilir.
16. TOTP QR kodu doğrulanır.
17. Personelin atanmış şubesine uzaklığı hesaplanır.
18. 30 saniyelik mükerrer kontrolü yapılır.
19. Son harekete göre GİRİŞ veya ÇIKIŞ yazılır.
20. Red nedenleri hata_loglari tablosuna kaydedilir.

5.3 Önemli kod örneği — ortam değişkeni

```

DATABASE_URL = os.getenv("DATABASE_URL", "").strip()
SIRKET_ANAHTARI = os.getenv("SIRKET_ANAHTARI", "...")
ADMIN_SESSION_SECRET = os.getenv("ADMIN_SESSION_SECRET", "...")

```

Gerçek anahtarları bu satırlara yazmayın. Render Environment bölümünde saklayın.

6. veritabani.py ve veri modeli

Tablo	Temel içerik	Silme/bozulma etkisi
personeller	Kimlik, iletişim, özlük, şube, cihaz ve PIN hash	Personel giriş yapamaz; kritik
subeler	Ad, koordinat, yarıçap	GPS doğrulaması çalışmaz; kritik
loglar	GİRİŞ/ÇIKIŞ saatleri ve koordinatlar	Puantaj geçmiş kaybolur; kritik
hata_loglari	Reddedilen işlem nedenleri	Denetim izi kaybolur
yoneticiler	Hashlenmiş yönetici parolası	Panel girişi kaybolur
firma_bilgileri	Firma temel kaydı	İlk kurulum durumu etkilenir
firma_ayarlari	Geç kalma toleransı	Rapor etiketi etkilenir
kartlar	RFID/NFC/QR kart tanımları	Kartlı geçiş entegrasyonu etkilenir
kart_okuyucular	Okuyucu/kapı/şube eşlemesi	Donanım entegrasyonu etkilenir
kart_hareketleri	Kart kabul/red denetimi	Kart denetim geçmişi kaybolur

6.1 SQLite ve PostgreSQL farkı

DATABASE_URL postgres:// veya postgresql:// ile başlıyorsa psycopg2 üzerinden PostgreSQL kullanılır. Aksi durumda SQLite dosyası kullanılır. Canlı müşteride PostgreSQL zorunludur. Render'ın geçici diskinde SQLite kullanılırsa deploy veya yeniden başlatmada kayıt kaybı olabilir.

6.2 Otomatik şema güncellemesi

Uygulama açılışında CREATE TABLE IF NOT EXISTS ve ALTER TABLE adımları yeni alanları ekler. PostgreSQL'de başarısız ALTER işlemi rollback edilir. Şema değişikliklerinden önce yedek alınmalıdır. Uzun vadede Alembic gibi sürümlü migration sistemi önerilir.

7. Android uygulaması

Dosya	Görev
MainActivity.kt	WebView, izinler, Android-JavaScript köprüsü, QR ve güvenli konum.
AndroidManifest.xml	INTERNET, CAMERA ve konum izinleri; ana Activity.
app/build.gradle.kts	SDK, Java 17, sürüm ve ZXing/Location bağımlılıkları.
styles.xml	Durum ve navigasyon çubuğu teması.
settings.gradle.kts	Gradle proje/depo ayarları.

7.1 Android-JavaScript köprüsü

Köprü fonksiyonu	Çağırın	Sonuç
startQrScanner()	personel_kurulum.html	ZXing kamera ekranını açar
requestSecureLocation()	personel_kurulum.html	Yüksek doğrulukta güncel konum ister
nativeKonumSonucu(...)	MainActivity.kt	Enlem, boylam, doğruluk, yaş ve isMock bilgisini web sayfasına verir
nativeQrSonucu(...)	MainActivity.kt	Okunan QR değerini web sayfasına verir
closeApp()	Kurulum ve sicil sayfaları	Android görevini kapatır

7.2 Neden yeni APK gerekir?

Yalnız HTML veya Python değişirse WebView canlı sayfayı aldığı için çoğu zaman APK gerekmez.

MainActivity.kt, Manifest, Gradle bağımlılığı veya native köprü değişirse APK yeniden üretilip kurulmalıdır.

Fake GPS kontrolü native konum bilgisine dayandığı için bu güncellemede yeni APK zorunludur.

7.3 Play Integrity kurulumu — ayrıca yapılacak

21. Google Play Console'da uygulama kaydı ve benzersiz paket kimliği oluşturun.
22. Release signing anahtarını güvenli yerde üretin; debug anahtarını müşteriye vermeyin.
23. Play Integrity API'yi Google Cloud projesine bağlayın.
24. Uygulama integrity tokeni alıp sunucuya göndermeli; sunucu Google tarafında doğrulamalıdır.
25. MEETS_DEVICE_INTEGRITY ve uygulama lisans/kimlik sonuçlarına göre politika belirleyin.

Bu projede isMock kontrolü hazırlanmıştır; Play Integrity Google hesabı ve release dağıtımı tamamlanmadan zorunlu hale getirilmemiştir.

8. Yönetici paneli kullanım rehberi

8.1 İlk firma kurulumu

26. Render deploy sonrası /ilk-kurulum adresini açın.
27. Firma bilgilerinizi ve en az 8 karakterli yönetici parolasını girin.
28. Aynı sistemde ikinci kez ilk kurulum yapılmaz.

8.2 Şube

29. Üst hızlı işlem çubuğundan Yeni Şube'ye basın.
30. Şube adını girin.
31. Harita/WhatsApp koordinatını kullanın veya GPS ile alın.
32. Yarıçapı metre olarak belirleyin. Kapalı alan testine göre 50–100 metre değerlendirilebilir.

33. Kaydedip haritadaki daireyi doğrulayın.

8.3 Personel

34. Yeni Personel düğmesiyle modalı açın.
35. Zorunlu kimlik/adres alanlarını doldurun.
36. Bağlı Şube alanından doğru şubeyi seçin.
37. Fotoğrafı JPG/PNG ve 5 MB altında yükleyin.
38. Kaydedin; personel ilk telefonda PIN oluşturur.

8.4 Excel toplu aktarım

- Zorunlu sütunlar: Sicil No, TC Kimlik No, Ad, Soyad.
- Fotoğraf ZIP dosyasında dosya adı sicil numarası olmalıdır: 5756.jpg.
- Önce Dosyaları Kontrol Et kullanılır; hata raporu düzeltilmeden aktarım yapılmaz.
- Aynı TC veya sicil hem Excel içinde hem veritabanında reddedilir.

8.5 Cihaz / Şifre sıfırlama

Personel telefon değiştirdiğinde veya PIN unuttuğunda yönetici “Cihaz / Şifre Sıfırla” işlemini kullanır. Bu işlem açık PIN’i göstermez; cihaz bağlantısını, cihaz tokenini ve PIN hash’ini siler. Personel yeni telefonda yeniden PIN oluşturur.

9. Personel sicil kartı ve saat kontrolü

- Personel uygulamayı açar ve sicil + PIN ile giriş yapar.
- QR okutmak zorunda kalmadan sicil kartı ve son 30 günlük özet görülür.
- Yeni işlem düğmesi QR/GPS ekranına götürür.
- Gün satırlarında ilk GİRİŞ, son ÇIKIŞ ve tamamlanan aralıkların toplamı gösterilir.
- ÇIKIŞ yapılmamış son GİRİŞ açık aralık olarak değerlendirilir.
- Personel geçmişi değiştiremez; olası düzeltme yönetici ve denetim iziyle yapılmalıdır.

9.1 Yanlış veya çoklu basma

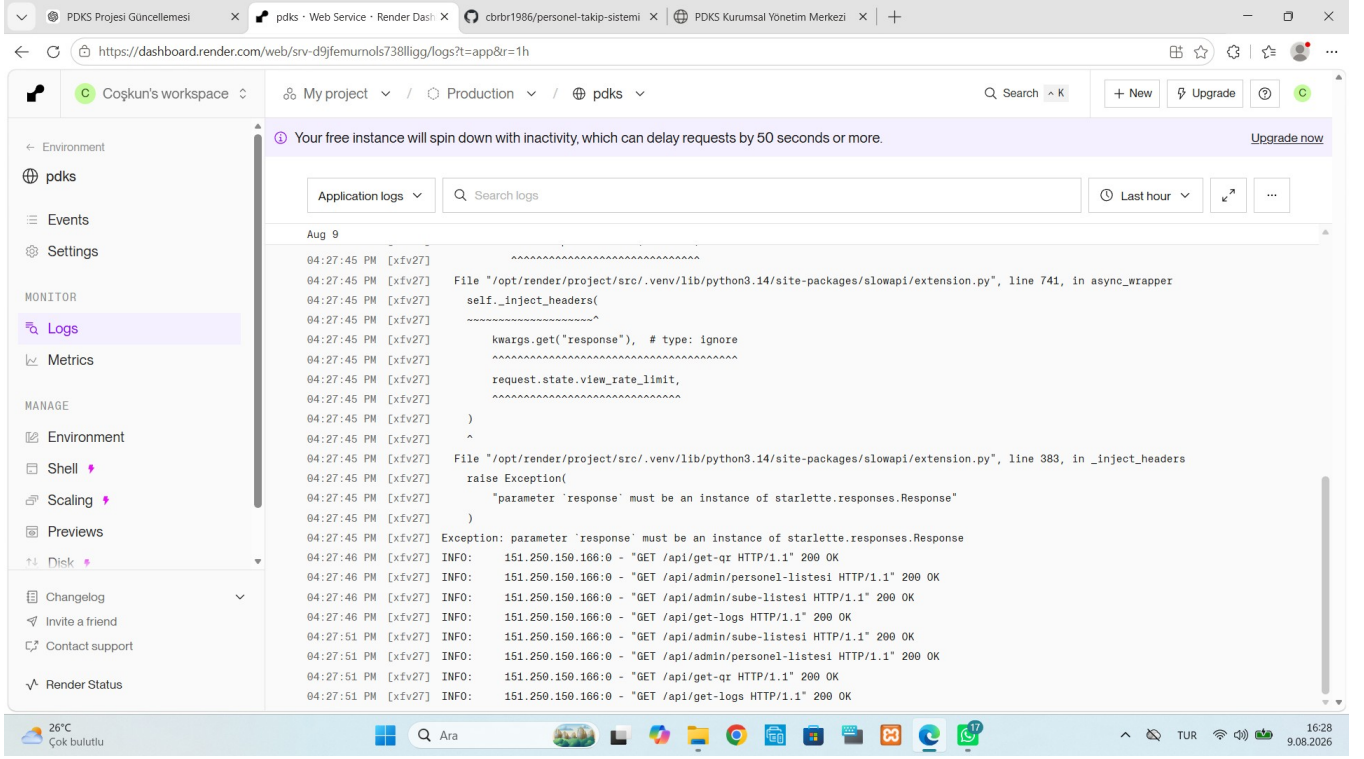
30 saniye içindeki tekrar reddedilir. Daha uzun süre sonra tekrar okutma otomatik olarak karşıt işleme dönüşür. Yanlış gerçek kayıt oluşursa veri doğrudan silinmemeli; ileride eklenecek düzeltme modülü eski değer, yeni değer, yönetici ve gerekçe kaydetmelidir.

10. Render ve PostgreSQL

39. Render PostgreSQL ile web servisini mümkünse aynı bölgede oluşturun.
40. PostgreSQL Internal Database URL değerini web servisinde DATABASE_URL olarak ekleyin.
41. SİRKET_ANAHTARI için güçlü rastgele Base32, ADMIN_SESSION_SECRET için en az 32 rastgele karakter girin.
42. Build komutunu requirements.txt kurulumuna, Start Command değerini python main.py olarak ayarlayın.
43. Deploy Logs içinde Uvicorn başladığını ve hata bulunmadığını kontrol edin.

Render ekranı	Kontrol
Events	Hangi Git commit’inin deploy edildiğini gösterir
Logs	Python traceback, HTTP 500 ve başlatma hataları
Environment	DATABASE_URL ve gizli anahtarlar

Metrics	CPU/RAM ve yanıt davranışı
PostgreSQL Recovery	Yedek/geri yükleme seçenekleri; plana bağlıdır



Şekil 5 — Render Logs ekranında traceback örneği. İlk “Exception” satırı ve onun üstündeki uygulama satırları birlikte okunmalıdır.

10.1 Free plan uyarıları

- Ücretsiz web servisi uyuyabilir; ilk istek 50 saniye veya daha fazla gecikebilir.
- Ücretsiz PostgreSQL veritabanı ekranda belirtilen tarihte sona erebilir ve silinebilir. Gerçek müşteri kullanımında ücretli kalıcı plan ve yedek politikası gerekir.
- Veritabanı sona erme tarihini takvimde takip edin; son güne bırakmayın.

11. GitHub ve APK üretimi

44. Proje dosyalarını GitHub deposuna yükleyin.
45. Actions sekmesinde Android APK iş akışını açın.
46. Run workflow kullanın veya android-app değişikliğini push edin.
47. assembleDebug tamamlandığında PDKS-Personel-APK artifact'ini indirin.
48. Gerçek müşteri teslimi için debug yerine imzalı release APK/AAB hazırlayın.

Workflow dosyasının kendisi .github/workflows/android.yml konumundadır. Push paths içinde Android klasörü izlenir. Workflow adını veya yolunu değiştirirseniz tetikleyici yolları da güncelleyin.

12. Test planı

Test	Beklenen sonuç
Yanlış sicil	Aktif personel bulunamadı

Şubesiz personel	Önce şube atanmalı
İlk PIN	6 rakam ve tekrar eşleşmesi
5 yanlış PIN	15 dakika kilit
Başka telefon	Yönetici sıfırlaması istenir
Fake GPS açık	Sahte konum tespit edildi; hata kaydı oluşur
Eski native konum	20 saniye üstünde reddedilir
GPS sapması 50 m üstü	Konum güvenilir değil
Şube dışında	Güvenli alan dışında reddedilir
Süresi dolmuş QR	QR geçersiz
30 sn içinde tekrar	Mükerrer işlem engellenir
İlk başarılı okutma	GİRİŞ
Sonraki başarılı okutma	ÇIKIŞ
Uygulama yeniden açma	Sicil + PIN, sonra sicil kartı
Admin API oturumsuz	HTTP 401
Render yeniden deploy	PostgreSQL kayıtları korunur

13. Hata çözüm rehberi

Belirti	Muhtemel neden	Kontrol / çözüm
Sunucu bağlantısı kurulamadı	Render uyuyor, HTTP 500 veya ağ	/api/kurulum-durumu, Render Logs, 20–50 sn bekleme
Doğru sicilde HTTP 500	Sunucu kodu yalnız başarılı dalda hata veriyor	Logs traceback; response tipini JSONResponse yapın
İlçe gelmiyor	Adres API isteği/yanıtı	/api/adres/ilceler/{id}; standart provinceId filtresi
GPS alınamadı	İzin kapalı, konum kapalı, iç mekân	Android ayarları, açık alan, yüksek doğruluk
Fake GPS tespit edildi	Mock provider açık	Sahte konum uygulamasını ve geliştirici mock seçimini kapatın
Konum güncel değil	Location yaşı 20 sn üstü	GPS'i açın, dışarı çıkın ve yeniden deneyin
Sapma yüksek	Zayıf uydu/Wi-Fi konumu	Açık alan; şirket politikasına göre eşik değerlendirmesi
Şube dışında	Koordinat veya yarıçap yanlış	Şube haritasını, enlem/boylam sırasını ve yarıçapı kontrol edin
QR geçersiz	Kod süresi doldu veya anahtar farklı	QR ekranını yenileyin; SİRKET_ANAHTARI tek olmalı
Personel başka telefona bağlı	Cihaz kimliği farklı	Yönetici Cihaz / Şifre Sıfırla
Yönetici verileri gelmiyor	Oturum çerezi yok/süresi doldu	Tekrar giriş; ADMIN_SESSION_SECRET değişmiş mi kontrol
Deploy sonrası kayıt yok	SQLite kullanılmış veya yanlış DATABASE_URL	/api/kurulum-durumu PostgreSQL demeli
APK Actions başlamıyor	Workflow paths/yol uyuşmuyor	android.yml tetikleyici yollarını kontrol edin

13.1 Render log okuma yöntemi

49. Hatanın oluştuğu saati not edin.
50. Logs zaman aralığını Last hour yapın.
51. En alttaki Exception satırını bulun.
52. Yukarı doğru File ... main.py satırını bulun; dosya ve satır numarası asıl ipucudur.
53. HTTP erişim satırında yöntem, URL ve 500/401/200 kodunu kontrol edin.
54. Parola, DATABASE_URL veya gizli anahtar ekran görüntüsüne girmemelidir.

14. Yedekleme ve felaket kurtarma

- Personel ve log verisinin asıl kopyası PostgreSQL'dir; ZIP proje yedeği veritabanı yedeği değildir.
- Günlük otomatik PostgreSQL yedeği ve aylık geri yükleme testi önerilir.
- SİRKET_ANAHTARI kaybolursa mevcut QR üretim düzeni değişir; güvenli parola kasasında saklayın.
- ADMIN_SESSION_SECRET değişirse mevcut yönetici oturumları kapanır; veri kaybı olmaz.
- Release signing anahtarı kaybolursa aynı Android uygulamasını güncellemek zorlaşır; şifreli iki ayrı güvenli kopya tutun.
- Geri yükleme testini canlı veritabanının üstüne değil ayrı test veritabanına yapın.

14.1 Asla yapılmaması gerekenler

- DATABASE_URL veya parolayı GitHub'a yüklemeyin.
- Canlı veritabanında deneme amaçlı toplu DELETE çalıştırmayın.
- sirket.db dosyasını müşteri veritabanı gibi teslim etmeyin.
- Kayıt düzeltirken eski hareketi iz bırakmadan silmeyin.
- Debug APK'yı nihai mağaza/kurumsal yayın olarak kabul etmeyin.
- Render Free PostgreSQL sona erme uyarısını görmezden gelmeyin.

15. Bakım ve geliştirme rehberi

Değişiklik	Dosyalar	APK gerekir mi?
Personel kartı görünümü	personel_sicil.html	Hayır; deploy yeterli
Yönetici paneli görünümü	yonetici_paneli_gelismis.html	Hayır
API/iş kuralı	main.py, veritabani.py	Hayır; Render deploy
Tablo alanı	veritabani.py + migration	Hayır; önce yedek
QR kamera/native GPS	MainActivity.kt, Gradle	Evet
Android izinleri	AndroidManifest.xml	Evet
Uygulama adı/tema	Manifest, styles.xml	Evet
QR anahtarı	Render Environment	APK gerekmez; QR ekranı ve API aynı sunucuyu kullanır

15.1 Kod değişikliğinden sonra asgari kontroller

```
python -m py_compile main.py veritabani.py
```

```
node --check personel_kurulum_script.js
```

```
gradle assembleDebug
```

HTML içindeki JavaScript önce ayrı geçici .js dosyasına çıkarılarak node --check ile kontrol edilebilir. Android derlemesi GitHub Actions üzerinde Java 17 ve Gradle 8.9 ile yapılır.

16. Bilinen eksikler ve yol haritası

Öncelik	İş	Neden
1	İmzalı release APK/AAB	Debug APK kolay taklit edilir; güncelleme zinciri kurulmalı
1	Play Integrity	Değiştirilmiş uygulama/root riskini azaltır
1	Otomatik PostgreSQL yedek ve geri yükleme testi	Personel/puantaj verisi kritik
2	Yönetici düzeltme modülü + değişiklik geçmişi	Yanlış giriş/çıkış iz bırakmadan değiştirilmemeli

2	Personel “Hata Bildir” akışı	Personel kendisi silemeden yöneticiye iletir
2	Vardiya ve sabit saat tanımları	Geç kalma hesabı için çalışma planı gerekir
2	Admin rol/yetki matrisi	Her yönetici tüm özlük verisini görmemeli
3	E-posta/SMS güvenlik uyarısı	Cihaz/PIN sıfırlama ve kilit olayları
3	Alembic migration	Şema değişikliklerini sürümlü ve geri izlenebilir yapar
3	Merkezi izleme/Sentry	500 hatalarını kullanıcı bildirmeden yakalar

17. Terimler sözlüğü

Terim	Açıklama
API	Telefon/panel ile sunucu arasındaki kontrollü iletişim adresleri
FastAPI	Python web/API çatısı
PostgreSQL	Canlı kalıcı ilişkisel veritabanı
SQLite	Tek dosyalı yerel test veritabanı
WebView	Android içinde web arayüzü gösteren bileşen
Native	Doğrudan Android/Kotlin tarafında çalışan kod
TOTP	Zamana göre sürekli değişen kısa süreli QR değeri
Hash	Parolayı geri çevrilemez özet biçiminde saklama
Salt/Tuz	Aynı parolaların farklı hash üretmesini sağlayan rastgele veri
PBKDF2	Parola tahminini yavaşlatan hash türetme yöntemi
Rate limit	Belirli sürede kabul edilen istek sayısı sınırı
HttpOnly	JavaScript’in okuyamadığı çerez özelliği
SameSite	Çerezin başka sitelerden gönderilmesini kısıtlar
Mock location	Android’de test/sahte konum sağlayıcısı
GPS accuracy	Metre cinsinden tahmini konum belirsizliği
Haversine	İki koordinat arasındaki küresel mesafe hesabı
Deploy	Kodun sunucuya yayınlanması
Migration	Veritabanı şemasının kontrollü sürüm değişikliği
APK/AAB	Android kurulum/yayın paketleri

18. Acil durum kontrol listesi

Olay	İlk 5 dakika
Sistem tamamen kapalı	Render Status → Web Service Events → Logs → PostgreSQL durumu
Kayıtlar görünmüyor	/api/kurulum-durumu PostgreSQL mi; DATABASE_URL değişti mi
Çok sayıda GPS reddi	Şube koordinatı, yarıçap, cihaz izinleri, hava/kapalı alan
Şüpheli Fake GPS	hata_loglari FAKE_GPS kayıtları; personel/cihaz incelemesi
Admin hesabı riski	Parolayı ve ADMIN_SESSION_SECRET’i değiştir; oturumlar kapanır
QR güvenlik anahtarı sızdı	SIRKET_ANAHTARI değiştir; eski QR’lar anında geçersiz
Telefon kayıp	Personeli Cihaz / Şifre Sıfırla; gerekirse pasife al
Veritabanı sona eriyor	Ücretli plana geçir veya doğrulanmış yedeğe taşı

19. Son teslim kontrolü

55. Canlı URL HTTPS çalışıyor.
56. Kurulum durumu PostgreSQL gösteriyor.
57. Render veritabanı sona erme/plan durumu kontrol edildi.
58. Güçlü SİRKET_ANAHTARI ve ADMIN_SESSION_SECRET tanımlı.
59. En az bir yönetici, şube ve test personeli mevcut.
60. Yeni APK gerçek telefonda kuruldu.
61. Fake GPS açık/kapalı testleri yapıldı.
62. GİRİŞ, mükerrer red, ÇIKIŞ ve 30 günlük özet doğrulandı.
63. Yönetici API'sinin oturumsuz 401 verdiği doğrulandı.
64. Veritabanı yedeği alındı ve ayrı ortamda geri yükleme testi planlandı.
65. Release imzalama ve Play Integrity tamamlanmadan “nihai yüksek güvenlik” denmedi.

Bu belge kodla birlikte güncellenmelidir. Yeni tablo, endpoint, ortam değişkeni veya Android köprüsü eklendiğinde ilgili bölüm ve test listesi de değiştirilmelidir.